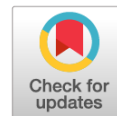


Послеоперационные осложнения эндовенозной лазерной облитерации при различных схемах фармакотерапии

А.А. Камаев, Р.Е. Калинин, А.С. Пшенников, И.А. Сучков

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация



АННОТАЦИЯ

Обоснование. Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) является современным стандартом хирургического лечения варикозной болезни вен нижних конечностей (ВБВНК), однако даже при высокой эффективности метода послеоперационный период может сопровождаться развитием нежелательных явлений различной клинической значимости. Вопрос роли послеоперационной фармакотерапии в снижении частоты и выраженности осложнений остается недостаточно изученным и требует дополнительного анализа.

Цель. Оценить частоту, структуру, сроки возникновения и клинические исходы послеоперационных и фармакотерапевтических осложнений у пациентов с ВБВНК после ЭВЛО при различных вариантах послеоперационного ведения.

Методы. В проспективное наблюдательное исследование включены 173 пациента с ВБВНК — класс C2–C6 по классификации хронических заболеваний вен нижних конечностей (англ.: *Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological*, CEAP), которым выполнена ЭВЛО. В зависимости от тактики послеоперационного ведения пациенты распределены на четыре группы: 1-я группа — ЭВЛО без медикаментозной терапии; 2-я группа — ЭВЛО + микронизированная очищенная флавоноидная фракция (МОФФ); 3-я группа — ЭВЛО + сулодексид, 4-я группа — ЭВЛО + МОФФ + сулодексид. Фармакотерапия назначалась на 2 месяца. Наблюдение проводилось в течение 12 месяцев.

Результаты. За период наблюдения зарегистрировано 36 осложнений, среди которых наиболее часто встречались гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии. Нежелательные явления, связанные с фармакотерапией, наблюдались редко, носили легкий и транзиторный характер и не требовали отмены или коррекции назначенного лечения. Частота послеоперационных осложнений была максимальной в группе изолированной ЭВЛО и составила 29,5%, при монотерапии — 13,9%, при комбинированной фармакотерапии — 4,7%.

Заключение. Фармакотерапия после ЭВЛО характеризуется высоким профилем безопасности и ассоциируется со снижением частоты послеоперационных осложнений. Комбинированное применение МОФФ и сулодексид продемонстрировало наилучшие клинические результаты без увеличения риска нежелательных явлений.

Ключевые слова: эндовенозная лазерная облитерация; варикозная болезнь; послеоперационные осложнения; веноактивная терапия.

Как цитировать:

Камаев А.А., Калинин Р.Е., Пшенников А.С., Сучков И.А. Послеоперационные осложнения эндовенозной лазерной облитерации при различных схемах фармакотерапии // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 2. С. 169–178.

DOI: 10.17816/PAVLOVJ701449 EDN: ESSOGV

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ701449>

EDN: ESSOGV

Postoperative Complications of Endovenous Laser Obliteration with Various Pharmacotherapy Regimens

Aleksey A. Kamaev, Roman E. Kalinin, Alexander S. Pshennikov, Igor A. Suchkov

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: Endovenous laser obliteration (EVLO) is the current standard for surgical treatment of lower extremity varicose veins (LEV). However, even with high effectiveness of the method, the postoperative period may run with adverse effects of varying clinical significance. The role of postoperative pharmacotherapy in reducing the incidence and severity of complications remains poorly understood and requires further analysis.

AIM: To evaluate the frequency, structure, timing of occurrence, and clinical outcomes of postoperative and pharmacotherapeutic complications in patients with LEV after EVLO with various postoperative management variants.

METHODS: A prospective observational study included 173 patients with LEV (class C2–C6 in the Clinical, Etiological, Anatomical, Pathophysiological (CEAP) classification) who underwent EVLO. Depending on the postoperative management tactics, the patients were divided into four groups: group 1 — EVLO without drug therapy; group 2 — EVLO + micronized purified flavonoid fraction (MPFF); group 3 — EVLO + sulodexide; group 4 — EVLO + MPFF + sulodexide. Pharmacotherapy was prescribed for 2 months. The follow-up period was 12 months.

RESULTS: During the follow-up period, 36 complications were recorded, the most common being hyperpigmentation and secondary telangiectasia. Adverse effects associated with drug therapy were rare, mild and transient, and did not require discontinuation or correction of the prescribed treatment. The incidence of postoperative complications was highest in the isolated EVLO group at 29.5%, 13.9% with monotherapy, and 4.7% with combination drug therapy.

CONCLUSION: Pharmacotherapy after EVLO is characterized by a high safety profile and is associated with reduced frequency of postoperative complications. The combined use of MPFF and sulodexide demonstrated the best clinical results without increasing the risk of adverse events.

Keywords: endovenous laser obliteration; varicose veins; postoperative complications; venoactive therapy.

To cite this article:

Kamaev AA, Kalinin RE, Pshennikov AS, Suchkov IA. Postoperative Complications of Endovenous Laser Obliteration with Various Pharmacotherapy Regimens. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(2):169–178. DOI: 10.17816/PAVLOVJ701449 EDN: ESSOGV

ОБОСНОВАНИЕ

Хронические заболевания вен, включая варикозную болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК) [1], продолжают занимать одно из ведущих мест среди сосудистой патологии и остаются значимой медико-социальной проблемой. Современные эпидемиологические данные указывают на высокую распространенность ВБВНК, при этом ее клинические проявления нередко формируются уже на ранних стадиях и сопровождаются снижением качества жизни, прогрессированием венозной недостаточности и повышением риска осложнений, особенно у пациентов с сопутствующими метаболическими нарушениями и избыточной массой тела [2–4].

За последние два десятилетия эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) стала одним из наиболее широко применяемых минимально инвазивных методов лечения ВБВНК. Обзорные и сравнительные исследования подтверждают ее высокую клиническую эффективность при низкой частоте серьезных нежелательных явлений, а также преимущества по сравнению с традиционными хирургическими вмешательствами в отношении выраженности послеоперационной боли, частоты гематом и риска повреждения периферических нервов [5–7].

Широкое внедрение эндовенозных технологий привело к существенному увеличению количества выполняемых процедур, что закономерно усилило клиническую значимость анализа даже относительно редких послеоперационных осложнений. К наиболее частым из них относят гиперпигментацию, вторичные телеангиоэктазии, локальные воспалительные реакции, а в отдаленные сроки — реканализацию облитерированного венозного сегмента. Осложнения могут негативно влиять на клинический результат лечения, косметический эффект и удовлетворенность пациента, а также требовать длительного динамического наблюдения. Среди потенциально серьезных, но существенно более редких осложнений особое внимание уделяется тромботическим событиям, включая тромбофлебит поверхностных вен, тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбоз эмболию легочной артерии (ТЭЛА) [7–10].

Наряду с устранением патологического венозного рефлюкса эндовенозные методы лечения оказывают влияние на воспалительные и эндотелиальные механизмы, лежащие в основе варикозной болезни. ЭВЛО и другие методы термической абляции сопровождаются снижением системного воспалительного ответа и уменьшением уровней маркеров эндотелиальной дисфункции по сравнению с открытыми хирургическими вмешательствами. Эти эффекты рассматриваются как важная предпосылка для формирования комплексного подхода к лечению пациентов с варикозной болезнью, включающего не только хирургическую коррекцию, но и медикаментозное сопровождение в послеоперационном периоде [6, 10, 11].

В этом контексте особый интерес представляют флеботропные и веноактивные препараты, в частности

микронизированная очищенная флавоноидная фракция (МОФФ) и сулодексид. Результаты клинических исследований свидетельствуют о способности МОФФ снижать выраженность веноспецифического воспаления, улучшать венозный тонус и уменьшать клинические проявления хронической венозной недостаточности, тогда как сулодексид оказывает благоприятное влияние на гликокаликс, микроциркуляцию и процессы ремоделирования сосудистой стенки [3, 9–12].

В то же время данные о влиянии послеоперационной фармакотерапии не только на клинические симптомы, но и на частоту, структуру и исходы послеоперационных осложнений ЭВЛО остаются ограниченными и в ряде случаев противоречивыми. В литературе обсуждается потенциальный риск увеличения частоты нежелательных явлений при комбинированном назначении веноактивных препаратов, что требует взвешенной оценки их безопасности и клинической целесообразности в реальной практике [9, 13]. Особую актуальность в этой связи приобретает анализ послеоперационных осложнений с учетом сроков их возникновения, клинического течения и исходов на фоне различных схем медикаментозного сопровождения.

Цель — оценить частоту, структуру, сроки возникновения и клинические исходы послеоперационных и фармакотерапевтических осложнений у пациентов с ВБВНК после ЭВЛО при различных вариантах послеоперационного ведения.

МЕТОДЫ

В проспективное наблюдательное исследование были включены 173 пациента с ВБВНК C2–C6 классов по классификации хронических заболеваний вен нижних конечностей (англ.: *Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological*, CEAP), которым в плановом порядке в 2021–2024 годах выполнялась ЭВЛО. Исследование зарегистрировано в Регистре методов лечения хронических заболеваний вен (RRT_CVD 2.023).

Диагноз ВБВНК устанавливался на основании клинического обследования и данных ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей. Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполнялось на аппарате GE Logiq V2 (GE Healthcare, Китай) по стандартному протоколу с оценкой венозной анатомии, состоятельности клапанного аппарата, наличия патологического венозного рефлюкса и проходимости глубоких вен. Использовались линейные датчики, соответствующие требованиям для исследования поверхностной и глубокой венозной системы.

В зависимости от тактики послеоперационного ведения и выбора пациента исследуемые были распределены на четыре сопоставимые группы:

1-я группа (n=44) — выполнялась только ЭВЛО без дополнительной медикаментозной терапии;

2-я группа ($n=43$) — ЭВЛО + послеоперационная фармакотерапия препаратом МОФФ в дозе 1000 мг в сутки (2 месяца);

3-я группа ($n=43$) — ЭВЛО + послеоперационная фармакотерапия сулодексидом по 500 ЛЕ в сутки (2 месяца);

4-я группа ($n=43$) — ЭВЛО + комбинированная послеоперационная терапия, включавшая МОФФ по 1000 мг в сутки и сулодексид по 500 ЛЕ в сутки (2 месяца).

ЭВЛО выполнялась по стандартной методике с использованием лазерного аппарата Лахта-Милон (МИЛОН лазер, Россия) с длиной волны 1470 нм, радиальных световодов и одинаковой линейной плотности энергии (70 Дж/см). Все вмешательства проводились под ультразвуковым контролем с обязательной верификацией положения световода и адекватности тумесцентной анестезии.

После ЭВЛО все пациенты проходили стандартизированное динамическое наблюдение с несколькими контрольными визитами.

Визит V0 — день выполнения вмешательства. Включал фиксацию исходных клинических и инструментальных данных, проведение процедуры и назначение послеоперационной терапии. Контрольный **визит V1** проводился через 7 дней после операции и включал клинический осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование. Контрольный **визит V2** осуществлялся через 1 месяц после вмешательства. **Визит V3** выполнялся через 2 месяца, а отдаленный **визит V4** — через 12 месяцев с целью оценки клинических результатов лечения, устойчивости окклюзии и наличия поздних осложнений.

В ходе анализа неблагоприятных явлений все зарегистрированные осложнения классифицировались в зависимости от предполагаемого механизма их возникновения. К осложнениям, потенциально связанным с послеоперационной фармакотерапией, относили желудочно-кишечные расстройства, проявлявшиеся диспепсическими явлениями, неврологические реакции в виде головной боли, а также кожные аллергические проявления, включая зуд и кожную сыпь. К послеоперационным осложнениям, потенциально ассоциированным с самой процедурой ЭВЛО, относили гиперпигментацию, вторичные телеангиоэктазии, реканализацию облитерированной вены, ТГВ, тромбоз поверхностных вен, ТЭЛА и локальные некротические изменения мягких тканей.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета SPSS 26.0 (IBM Corp., США). Для количественных показателей предварительно оценивали характер распределения с применением критерия Шапиро-Уилка, а также гомогенность дисперсий с использованием критерия Левена. При соблюдении условий нормального распределения и однородности дисперсий межгрупповые различия количественных переменных анализировали с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). В случае несоблюдения указанных условий применялись непараметрические методы анализа. Категориальные

показатели сравнивались с использованием χ^2 -критерия Пирсона, а при наличии ожидаемых частот <5 в одной или более ячейках таблиц сопряженности использовался точный критерий Фишера. Статистически значимыми считались различия при уровне значимости $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст включенных в исследование пациентов составил $45,32 \pm 10,88$ года, среднее значение индекса массы тела — $22,39 \pm 2,52$ кг/м². В общей выборке преобладали женщины — 118 человек (68,2%). Подробная сравнительная характеристика исследуемых групп по демографическим параметрам, клинко-антропометрическим показателям, клиническому классу заболевания и наличию сопутствующей патологии представлена в таблице 1. При межгрупповом сравнительном анализе статистически значимых различий по полу, возрасту, индексу массы тела, клиническому классу заболевания по классификации СЕАР, а также по частоте сопутствующих заболеваний выявлено не было (во всех случаях $p > 0,05$).

За весь период наблюдения (12 месяцев) было зарегистрировано 36 осложнений (рис. 1). Наиболее часто выявляемыми неблагоприятными явлениями оказались гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии, реже регистрировались неврологические реакции в виде головной боли, кожные аллергические проявления и желудочно-кишечные нарушения. Единичный случай ТГВ был выявлен при контрольном УЗИ, тогда как тромбоз поверхностных вен, ТЭЛА и некротические осложнения за весь период наблюдения не регистрировались. Реканализация коагулированного венозного сегмента была выявлена в двух случаях. В совокупности послеоперационные осложнения, потенциально связанные с процедурой ЭВЛО (гиперпигментация, вторичные телеангиоэктазии, реканализация и ТГВ), составили большинство всех зарегистрированных событий. Фармакотерапевтические нежелательные явления, включавшие желудочно-кишечные, неврологические и кожные аллергические реакции, встречались значительно реже и составили 9 случаев, что соответствовало 25% от общего числа осложнений.

Осложнения, связанные с фармакотерапией, регистрировались исключительно в группах, где пациентам после ЭВЛО назначались лекарственные препараты, и полностью отсутствовали в 1-й группе. Во 2-й группе фармакотерапевтические нежелательные явления были выявлены у 3-х из 43 пациентов (7,0%), в 3-й группе — у 4-х из 43 пациентов (9,3%), в 4-й группе — у 2-х из 43 пациентов (4,7%). При анализе структуры фармакотерапевтических нежелательных явлений установлено, что желудочно-кишечные реакции (диспепсические расстройства), неврологические реакции (головная боль) и кожные аллергические реакции регистрировались

Таблица 1. Клиническая характеристика групп пациентов

Параметры	Группы пациентов				p
	1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	
n	44	43	43	43	
Возраст, М±SD, лет	43,66±10,39	45,14±9,41	46,05±11,80	46,49±11,90	0,635 ¹
Индекс массы тела, М±SD, кг/м ²	22,89±2,28	22,18±2,59	22,29±2,62	22,17±2,62	0,493 ¹
Женщины, n (%)	29 (65,9)	30 (69,8)	29 (67,4)	30 (69,8)	0,975 ²
Класс заболевания: C2–C3/C4–C6, n (%)	22 (50,0)/22 (50,0)	22 (51,2)/21 (48,8)	20 (46,5)/23 (53,5)	21 (48,8)/22 (51,2)	0,960 ²
Гипертоническая болезнь, n (%)	7 (15,9)	8 (18,6)	9 (20,9)	8 (18,6)	0,947 ²
Ишемическая болезнь сердца, n (%)	2 (4,5)	3 (7,0)	3 (7,0)	4 (9,3)	0,794 ³
Хроническая сердечная недостаточность, n (%)	4 (9,1)	5 (11,6)	4 (9,3)	3 (7,0)	0,940 ³
Хронические заболевания суставов, n (%)	8 (18,2)	10 (23,3)	9 (20,9)	8 (18,6)	0,931 ²
Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, n (%)	11 (25,0)	10 (23,3)	8 (18,6)	8 (18,6)	0,843 ²
Отягощенная наследственность, n (%)	35 (79,5)	32 (74,4)	30 (69,8)	30 (69,8)	0,693 ²

Примечания: ¹ — однофакторный дисперсионный анализ; ² — χ^2 -критерий Пирсона; ³ — точный критерий Фишера; ЭВЛО — эндовенозная лазерная облитерация; МОФФ — микронизированная очищенная флавоноидная фракция

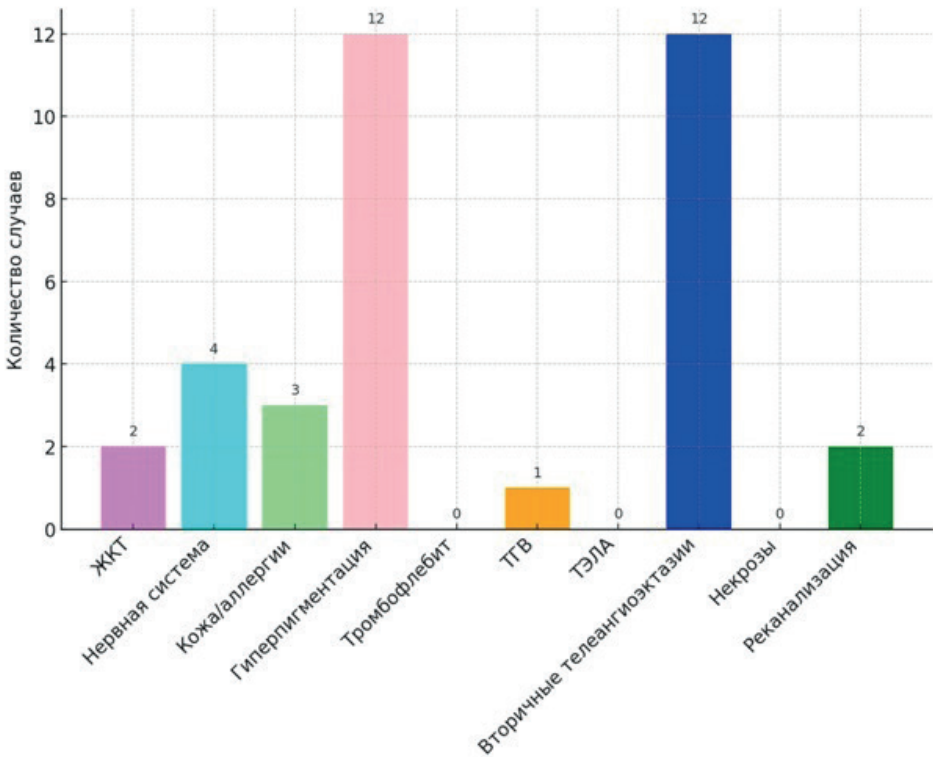


Рис. 1. Послеоперационные осложнения эндовенозной лазерной облитерации: ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; ТГВ — тромбоз глубоких вен; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии.

редко и не демонстрировали статистически значимых различий между группами монотерапии и комбинированного лечения ($p > 0,05$).

Послеоперационные осложнения, потенциально связанные с самой процедурой ЭВЛО, регистрировались во всех группах, однако их частота существенно

зависела от схемы послеоперационного ведения. Наиболее высокая частота неблагоприятных явлений отмечалась в 1-й группе (36,1% от всех осложнений): у пациентов чаще всего регистрировались гиперпигментация (11,4%) и вторичные телеангиоэктазии (13,6%), отмечалась реканализация коагулированного венозного сегмента (2,3%) и ТГВ (2,3%). Во 2-й группе пациентов послеоперационные осложнения наблюдались у 6 человек (13,9%) и были представлены преимущественно единичными случаями гиперпигментации и вторичных телеангиоэктазий. Аналогичная структура осложнений

отмечалась и в 3-й группе, где послеоперационные осложнения возникли у 6 пациентов (13,9%), включая гиперпигментацию (7,0%), вторичные телеангиоэктазии (4,6%) и единичный случай реканализации (2,3%). Наиболее низкая частота осложнений была зарегистрирована в 4-й группе, где неблагоприятные явления после ЭВЛО отмечены у 2-х пациентов (4,7%) и представлены единичными случаями гиперпигментации и вторичных телеангиоэктазий (табл. 2). Межгрупповые различия по частоте послеоперационных осложнений были статистически значимыми (χ^2 -критерий Пирсона, $p < 0,05$).

Таблица 2. Послеоперационные осложнения в исследуемых группах пациентов

Тип осложнения	Группы пациентов			
	1 группа	2 группа	3 группа	4 группа
<i>n</i>	44	43	43	43
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта	0	1	1	0
Неврологические нарушения (головная боль)	0	2	1	1
Кожные аллергические реакции	0	0	2	1
Гиперпигментация	5	2	3	2
Тромбофлебит	0	0	0	0
Тромбоз глубоких вен	1	0	0	0
Тромбоэмболия легочной артерии	0	0	0	0
Вторичные телеангиоэктазии	6	4	2	0
Некрозы	0	0	0	0
Реканализация	1	0	1	0
Всего осложнений	13	9	10	4

Примечание: межгрупповые различия статистически значимы (χ^2 -критерий Пирсона, $p < 0,05$)

Анализ сроков возникновения осложнений после ЭВЛО продемонстрировал четкую временную структуру неблагоприятных явлений, во многом зависящую от их типа. Нежелательные явления, связанные с послеоперационной фармакотерапией, регистрировались преимущественно на контрольном визите через 1 месяц после вмешательства (V2). Все случаи желудочно-кишечных нарушений, представленные диспепсическими расстройствами в виде болей в животе и диареи, были тоже зафиксированы на визите V2. Аналогичная временная закономерность была отмечена и для неврологических нежелательных явлений: все четыре зарегистрированных случая головной боли были выявлены на визите через 1 месяц после операции (V2). Кожные аллергические реакции демонстрировали несколько более переменный временной профиль: один случай был отмечен на раннем контрольном визите через 7 дней (V1), тогда как еще два случая кожного зуда и сыпи были диагностированы через 1 месяц после вмешательства (V2).

Послеоперационные осложнения, потенциально связанные с самой процедурой ЭВЛО, также демонстрировали выраженную зависимость от сроков наблюдения. Гиперпигментация кожи выявлялась на различных этапах после вмешательства, однако наиболее часто диагностировалась на визите через 1 месяц (V2). Два случая гиперпигментации были отмечены уже на раннем контрольном визите через 7 дней (V1), один случай был выявлен на визите через 2 месяца (V3). Единственный случай ТГВ был выявлен при контрольном УЗИ на визите через 1 месяц после операции (V2). ТГВ носил асимптомный характер и был локализован в суральных венах голени, пациенту была назначена антикоагулянтная терапия, на фоне которой уже к следующему контрольному визиту была достигнута полная реканализация тромбированного сегмента. Вторичные телеангиоэктазии, в отличие от других осложнений, чаще имели более отсроченное развитие: у части пациентов они выявлялись через 1 месяц (V2), у большинства — через

2 месяца после вмешательства (V3), а в одном случае были диагностированы только на отдаленном визите через 12 месяцев (V4). Все случаи реканализации коагулированного ствола были выявлены исключительно на отдаленном этапе наблюдения через 12 месяцев

после ЭВЛО (рис. 2). Все нежелательные явления, связанные с послеоперационной фармакотерапией, включая желудочно-кишечные, кожные аллергические и неврологические реакции, носили кратковременный и транзиторный характер.

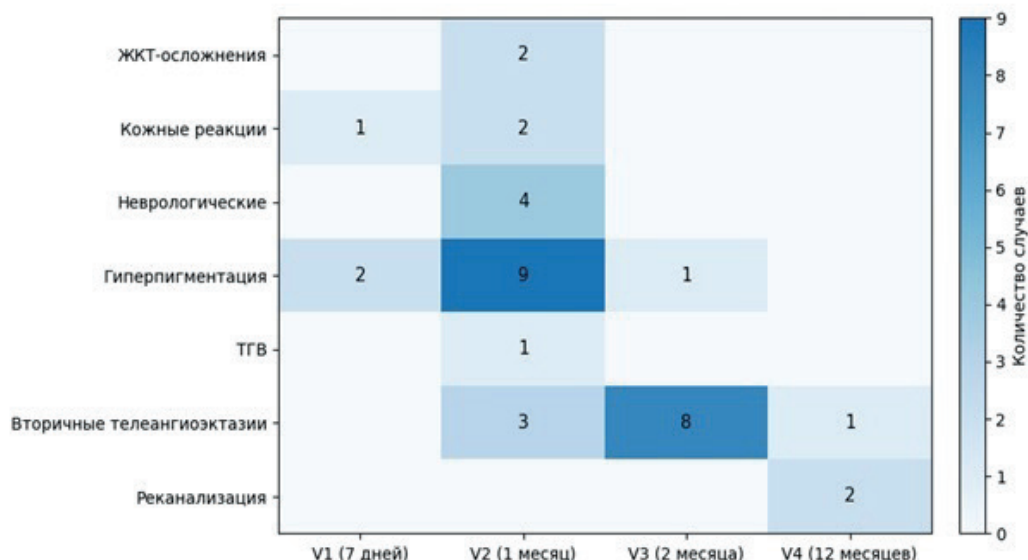


Рис. 2. Сроки возникновения послеоперационных осложнений: V1 — визит 1; V2 — визит 2; V3 — визит 3; V4 — визит 4; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; ТГВ — тромбоз глубоких вен.

Во всех наблюдаемых случаях симптомы были легкой или умеренной выраженности, купировались самостоятельно и полностью регрессировали в течение 24 часов. Ни одно из фармакотерапевтических нежелательных явлений не потребовало назначения дополнительной медикаментозной терапии, коррекции доз или отмены препаратов, применявшихся в рамках исследования. Все пациенты продолжили прием назначенной фармакотерапии в полном объеме в течение всего периода наблюдения, что свидетельствует о хорошей переносимости как монотерапии, так и комбинированной лекарственной терапии.

Послеоперационные осложнения, потенциально связанные с самой процедурой ЭВЛО, в большинстве случаев имели благоприятное клиническое течение. Гиперпигментация в зоне ЭВЛО носила обратимый характер: у всех пациентов, у которых она была выявлена на контрольных визитах через 1–2 месяца после вмешательства, к 12-месячному визиту наблюдения отмечалось ее полное разрешение. Случаев стойкой или прогрессирующей гиперпигментации в течение периода наблюдения зафиксировано не было.

Как указывалось выше, был зарегистрирован один случай ТГВ, выявленный при контрольном УЗИ через 1

месяц после ЭВЛО. ТГВ протекал асимптомно и был локализован в суральных венах голени. На фоне антикоагулянтной терапии уже к следующему контрольному визиту была достигнута полная реканализация. В связи с перенесенным ТГВ пациенту был выполнен дополнительный контрольный визит через 3 месяца после выявления осложнения, на котором сохранялись признаки полной реканализации, антикоагулянтная терапия была отменена.

Вторичные телеангиоэктазии были выявлены у 12 пациентов, и лишь у трех пациентов данные изменения вызвали косметический дискомфорт, в связи с чем им была выполнена склеротерапия. Два случая реканализации коагулированного венозного ствола были выявлены на отдаленном этапе наблюдения через 12 месяцев после вмешательства. На момент их выявления пациенты не предъявляли клинических жалоб, не было прогрессирования хронической венозной недостаточности, по данным УЗИ отсутствовал патологический рефлюкс, выявленная реканализация была расценена как клинически незначимая. Пациенты с данным осложнением продолжают находиться под динамическим наблюдением без необходимости дополнительного вмешательства на текущем этапе.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время ЭВЛО рассматривается как один из ключевых методов хирургического лечения ВБВНК [14] и фактически занимает позицию «золотого стандарта» благодаря сочетанию высокой клинической эффективности, минимальной инвазивности и благоприятного профиля безопасности. Результаты крупных систематических обзоров и метаанализов свидетельствуют о том, что ЭВЛО обеспечивает стойкую окклюзию магистральных вен более чем в 90–95% случаев, сопровождаясь низкой частотой рецидивов и меньшей травматичностью по сравнению с традиционными хирургическими вмешательствами, что положительно отражается на послеоперационном восстановлении и качестве жизни пациентов. Так, в метаанализе O. Shrestha и соавт. (2023) было показано, что по таким ключевым параметрам, как длительность вмешательства, частота рецидивов и уровень осложнений, ЭВЛО демонстрирует сопоставимые результаты с классическим лигированием и стриппингом, при этом обеспечивая более благоприятные послеоперационные исходы [13]. Различные исследования подтверждают эффективность и безопасность ЭВЛО в сравнении как с другими термическими, так и с нетермическими методами эндовенозной абляции, что подчеркивает ее универсальность и устойчивую позицию в современной флебологической практике [6, 7, 15].

Несмотря на то, что ЭВЛО относится к малоинвазивным вмешательствам с высоким уровнем технического успеха, после процедуры закономерно могут наблюдаться нежелательные явления разной клинической значимости — от относительно «малых» (боль/дискомфорт, экхимозы, локальные кожные изменения, телеангиоэктазии) до редких, но потенциально серьезных тромботических событий. Это неоднократно подчеркивалось в научных публикациях при анализе осложнений ЭВЛО, где даже при низкой общей частоте тяжелых исходов послеоперационные осложнения сохраняются как актуальная клиническая проблема, особенно у пациентов с коморбидностью [5].

С практической точки зрения важно, что значимая доля нежелательных явлений после ЭВЛО обусловлена не только «техническими» факторами вмешательства, но и выраженностью послеоперационного воспалительного ответа, микрососудистыми реакциями и особенностями венозной стенки у конкретного пациента. В этой логике фармакотерапия в послеоперационном периоде рассматривается как один из инструментов, способных улучшить переносимость вмешательства и повлиять на клиническое течение восстановительного периода. В частности, в проспективных сравнительных исследованиях показано, что назначение веноактивной терапии на основе МОФФ и сулодексида после эндовенозных вмешательств ассоциируется со снижением выраженности боли, дискомфорта и другой негативной симптоматики в раннем послеоперационном периоде [16–18].

Отдельно следует отметить, что в современной литературе продолжается обсуждение роли веноактивных препаратов именно как «*периоперационной поддержки*» после эндовенозной терапии (не только для контроля симптомов хронических заболеваний вен, но и для оптимизации послеоперационного восстановления), однако степень влияния лекарственного сопровождения на структуру и частоту конкретных осложнений после ЭВЛО остается неоднозначной и требует дополнительных исследований [17].

На этом фоне результаты настоящего исследования дополняют имеющуюся доказательную базу и показывают, что фармакотерапия в послеоперационном периоде может быть связана не только с хорошей переносимостью лечения, но и с уменьшением частоты осложнений, потенциально ассоциированных с самой процедурой ЭВЛО. Принципиально важно, что опасения относительно «усиления» нежелательных явлений при комбинированной схеме не нашли подтверждения в нашей выборке: фармакотерапевтические реакции были редкими, транзиторными и не требовали отмены препаратов, тогда как максимальное снижение частоты послеоперационных осложнений наблюдалось именно при комбинированной схеме лечения.

Ограничения исследования. Размер выборки в отдельных подгруппах был относительно небольшим, что могло ограничивать статистическую мощность межгрупповых сравнений, особенно при анализе редких и категориальных исходов. Кроме того, фармакотерапия назначалась на относительно короткий срок — два месяца, что не позволяет в полной мере оценить возможное влияние более длительного медикаментозного сопровождения на отдаленные клинические исходы. Период наблюдения пациентов был ограничен одним годом, в связи с чем нельзя исключить вероятность более позднего развития отдельных осложнений или изменений клинического состояния, которые могли бы быть выявлены при более продолжительном наблюдении. Кроме того, исследование не предполагало рандомизации пациентов, что потенциально могло повлиять на распределение скрытых факторов риска между группами лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что послеоперационная фармакотерапия у пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей после эндовенозной лазерной облитерации характеризуется высоким профилем безопасности. Существенных различий по частоте и структуре фармакотерапевтических нежелательных явлений между применяемыми схемами лечения выявлено не было, что свидетельствует о сопоставимой переносимости микронизированной очищенной флавоноидной фракции, сулодексида и их комбинированного применения.

В то же время анализ послеоперационных осложнений продемонстрировал выраженную зависимость их частоты от тактики послеоперационного ведения. Наиболее высокая частота осложнений была отмечена у пациентов после изолированной эндовенозной лазерной облитерации, тогда как назначение монотерапии микронизированной очищенной флавоноидной фракцией или сулодексидом ассоциировалось со значительным снижением их частоты. Минимальное количество послеоперационных осложнений наблюдалось при комбинированном применении данных препаратов.

Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают целесообразность использования послеоперационной фармакотерапии после эндовенозной лазерной облитерации и указывают на ее потенциальную роль в снижении риска послеоперационных осложнений. Комбинированное применение микронизированной очищенной флавоноидной фракции и сулодексида может рассматриваться как безопасная и клинически обоснованная стратегия послеоперационного ведения пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. А.А. Камаев — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных, написание текста; Р.Е. Калинин, А.С. Пшенников — концепция и дизайн исследования; И.А. Сучков — концепция и дизайн исследования, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (Протокол № 7 от 02.03.2020). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.

Согласие на публикацию. Неприменимо.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими

лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: A.A. Kamaev: concept and design of the study, collection and processing of data, writing the text; R.E. Kalinin, A.S. Pshennikov: concept and design of the study; I.A. Suchkov: concept and design of the study, editing. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: The study was approved from the Local Ethics Committee of the Ryazan State Medical University (Protocol No. 7 of March 2, 2020). All participants of study voluntarily signed an informed consent form before being included in the study.

Consent for publication: Not applicable.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI. Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Markitan GS. Modern Concepts of Pathogenetic Aspects of Low Extremity Varicose Vein Disease and Role of Bioflavonoids in its Correction. *Science of the Young (Eruditio Juvenium)*. 2025;13(2):333–344. doi: 10.23888/HMJ2025132333-344 EDN: CRIEGB
2. Beebe-Dimmer JL, Pfeifer JR, Engle JS, Schottenfeld D. The epidemiology of chronic venous insufficiency and varicose veins. *Ann Epidemiol*. 2005; 15(3):175–184. doi: 10.1016/j.annepidem.2004.05.015 EDN: LUUFUD
3. Kalinin RE, Suchkov IA, Kamaev AA, Mzhavanadze ND. Duration of treatment with phlebtonics in patients with chronic venous disease. *Angiology and Vascular Surgery*. 2020;26(3):60–67. doi: 10.33529/ANGIO2020301 EDN: UKVEDR
4. Vuylsteke ME, Colman R, Thomis S, et al. An Epidemiological Survey of Venous Disease Among General Practitioner Attendees in Different Geographical Regions on the Globe: The Final Results of the Vein Consult Program. *Angiology*. 2018;69(9):779–785. doi: 10.1177/0003319718759834
5. Van Den Bos RR, Neumann M, De Roos K-P, Nijsten T. Endovenous Laser Ablation-Induced Complications: Review of the Literature and New Cases. *Dermatol Surg*. 2009;35(8):1206–1214. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01215.x
6. Bontinis V, Bontinis A, Koutsoumpelis A, et al. A network meta-analysis on the efficacy and safety of thermal and nonthermal endovenous ablation treatments. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2023;11(4):854–865.e5. doi: 10.1016/j.jvsv.2023.03.011 EDN: DSPJFT

7. Baram A, Ali RKH, Qadir CN, Faqe SA. Risk Factors Associated with Postoperative Complications Following Endovenous Laser Ablation for Varicose Veins. *Int J Vasc Med*. 2025;2025:8875397. doi: 10.1155/ijvm/8875397 EDN: VNPHRM
8. Jiang W, Liang Y, Long Z, et al. Endovenous radiofrequency ablation vs laser ablation in patients with lower extremity varicose veins: A meta-analysis. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2024;12(5):101842. doi: 10.1016/j.jvsv.2024.101842 EDN: JUGUNR
9. Ye S, Chen J, Ju J, Yang L. Venous Thrombosis Prophylaxis after Endovenous and Open Surgery for Varicose Veins: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. *Vasc Endovascular Surg*. 2025;60(4):348–357. doi: 10.1177/15385744251410004 EDN: WGGWTX
10. Gloviczki ML, Kakkos SK, Urbanek T, et al. The role of venoactive compounds in the treatment of chronic venous disease. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2025;13(5):102258. doi: 10.1016/j.jvsv.2025.102258 EDN: XNOCYR
11. Khryshchanovich VY, Nebylitsin YS, Kosinets VA. Efficacy of Micronized Purified Flavonoid Fraction-Based Venoactive Therapy after Endovenous Mechanochemical Obliteration: Prospective Comparative Study. *Drugs Real World Outcomes*. 2021;8(3):349–358. doi: 10.1007/s40801-021-00249-4 EDN: CPPXPE
12. Kalinin RE, Suchkov IA, Maksaev DA. Clinical effectiveness of bioflavonoids in the treatment of secondary lower limb lymphedema. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2021;29(2):245–250. doi: 10.17816/PAVLOVJ63283 EDN: EWQQUA
13. Shrestha O, Basukala S, Thapa N, et al. Endovenous laser ablation versus conventional surgery (ligation and stripping) for primary great saphenous varicose vein: a systematic review and meta-analysis. *Ann Med Surg (Lond)*. 2023;85(9):4509–4519. doi: 10.1097/ms9.0000000000001095 EDN: VRGBPF
14. Derkachev SN, Kobzar IG, Selimov SV, et al. Evolution of surgical treatment methods for patients with varicose veins. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2025;33(4):599–610. doi: 10.17816/PAVLOVJ686883 EDN: ZKNKAM
15. Palombi L, Morelli M, Bruzzese D, Quarto G. Third generation of laser (>1900) for endovenous thermoablation (EVLA) of varicose veins: A systematic review and meta-analysis. *Phlebology*. 2024;39(5):293–301. doi: 10.1177/02683555241227017 EDN: XSRUUY
16. Karathanos CS, Batzalexis K, Nana P, et al. Prospective comparative study evaluating the role of flavonoids after endovenous thermal ablation. *Phlebology*. 2021;36(8):644–650. doi: 10.1177/02683555211002331 EDN: FPLVUK
17. Kakamad FH, Tahir SH, Mohammed Saeed DH, et al. Role of veno-active drugs after endovenous therapy: A systematic review of the current literature. *Phlebology*. 2025;40(10):729–740. doi: 10.1177/02683555251337265 EDN: IUXXQA
18. Pompilio G, Nicolaides A, Kakkos SK, Integlia D. Systematic literature review and network Meta-analysis of sulodexide and other drugs in chronic venous disease. *Phlebology*. 2021;36(9):695–709. doi: 10.1177/02683555211015020 EDN: VQYUVT

ОБ АВТОРАХ

***Камаев Алексей Андреевич**, канд. мед. наук, доцент;
адрес: Российская Федерация, 390026, Рязань,
ул. Высоковольная, д. 9;
ORCID: 0000-0002-3979-1271;
eLibrary SPIN: 9351-7209;
e-mail: kamaev.rgmu@yandex.ru

Калинин Роман Евгеньевич, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0002-0817-9573;
eLibrary SPIN: 5009-2318;
e-mail: kalinin-re@yandex.ru

Пшенников Александр Сергеевич, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0002-1687-332X;
eLibrary SPIN: 3962-7057;
e-mail: pshennikov1610@rambler.ru

Сучков Игорь Александрович, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0002-1292-5452;
eLibrary SPIN: 6473-8662;
e-mail: suchkov_med@mail.ru

AUTHORS' INFO

***Aleksey A. Kamaev**, MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor;
address: 9 Vysokovoltnaya st, Ryazan, Russian Federation,
390026;
ORCID: 0000-0002-3979-1271;
eLibrary SPIN: 9351-7209;
e-mail: kamaev.rgmu@yandex.ru

Roman E. Kalinin, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0002-0817-9573;
eLibrary SPIN: 5009-2318;
e-mail: kalinin-re@yandex.ru

Alexander S. Pshennikov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0002-1687-332X;
eLibrary SPIN: 3962-7057;
e-mail: pshennikov1610@rambler.ru

Igor A. Suchkov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0002-1292-5452;
eLibrary SPIN: 6473-8662;
e-mail: suchkov_med@mail.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author